
Corrigé — Exercice 9

1) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 2^+} f = +\infty$ (asymptote verticale $x = 2$). 2) f n'est pas définie en 2 et les limites y sont infinies : f n'est pas continue en 2 et *n'est pas* prolongeable par continuité en 2. 3) f est continue sur $] -\infty, 2[$ et sur $]2, +\infty[$.

4) Pour $x \neq 2$, $g(x) = x + 2 \xrightarrow{x \rightarrow 2} 4$: limite finie, g se prolonge en posant $g(2) = 4$.

5) Pour g la limite en 2 est finie ; pour f , d'après 1), ce n'est pas le cas (ou les limites diffèrent) : f n'est pas prolongeable, contrairement à g .